

វិញ្ញាសា៖ ពិជគណិតលីនេអ៊ែរ

មេរៀន៖ សម្រាប់ឆមាសទី២ – 2J

ជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតតែមួយគត់ពី A ដល់ E ។

សំណួរ ១. ក្នុង ទ្រឹស្តី Jordan Canonical Form ចំពោះម៉ាទ្រីស A តើវិមាត្រនៃ Eigenspace E_{λ_i} ដែលត្រូវនឹងតម្លៃផ្ទាល់ λ_i បញ្ជាក់អំពីអ្វី?

- A. ទំហំនៃប្លុក Jordan ធំបំផុតដែលត្រូវនឹង λ_i
- B. ចំនួនប្លុក Jordan សរុបទាំងអស់ដែលត្រូវនឹងតម្លៃផ្ទាល់ λ_i
- C. ផលបូកនៃទំហំប្លុក Jordan ទាំងអស់របស់ λ_i (ពហុគុណពិជគណិត)
- D. ដឺក្រេនៃពហុធាអប្បបរមា (Minimal polynomial) របស់ម៉ាទ្រីស A
- E. ចំនួនធាតុមិនសូន្យសរុបនៅលើអង្កត់ទ្រូងមេនៃម៉ាទ្រីស

សំណួរ ២. ឧបមាថាម៉ាទ្រីស A លំដាប់ 8×8 មានតម្លៃផ្ទាល់តែមួយគត់ $\lambda = 2$ ដែលមានពហុភាព (Algebraic multiplicity) ស្មើ ៨ ។ បើគេដឹងថាវិមាត្រនៃលំហផ្ទាល់របស់វាគឺ $\dim(E_{\lambda=2}) = 3$ តើសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយណាត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងទម្រង់ Jordan របស់ A ?

- A. ម៉ាទ្រីសនេះមានប្លុក Jordan តែ ១ លំដាប់ 3×3
- B. ម៉ាទ្រីសនេះមានប្លុក Jordan ចំនួន ៨ នីមួយៗមានលំដាប់ 1×1
- C. ម៉ាទ្រីសនេះមានប្លុក Jordan ចំនួន ៣ ដែលនីមួយៗមានលំដាប់ 3×3
- D. ម៉ាទ្រីសនេះមានប្លុក Jordan ចំនួន ៣ ដែលផលបូកលំដាប់របស់វាស្មើ ៨
- E. ម៉ាទ្រីសនេះមិនអាចមានទម្រង់ Jordan បានទេ ព្រោះ $3 \neq 8$

សំណួរ ៣. ម៉ាទ្រីស A លំដាប់ 6×6 មានតម្លៃផ្ទាល់ $\lambda = 5$ មានពហុភាពស្មើ ៤ និងតម្លៃផ្ទាល់ $\lambda = 2$ ដែលមានពហុភាពស្មើ ២ ។ គេដឹងថា $\dim(E_5) = 3$ និង $\dim(E_2) = 1$ ។ តើការបែងចែកទំហំនៃប្លុក Jordan នីមួយៗរបស់ A គឺជាអ្វី?

- A. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មានប្លុកទំហំ ២, ១, ១ និងសម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លុកទំហំ ២
- B. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មានប្លុកទំហំ ៣, ១ និងសម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លុកទំហំ ១, ១
- C. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មានប្លុកទំហំ ២, ២ និងសម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លុកទំហំ ២
- D. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មានប្លុកទំហំ ៤ និងសម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លុកទំហំ ២
- E. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មានប្លុកទំហំ ២, ១, ១ និងសម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លុកទំហំ ១, ១

សំណួរ ៤. តាង T_1 និង T_2 ជាប្លែងលីនេអ៊ែរលើ $\mathbb{R}^2$ ដែលមានម៉ាទ្រីសរៀងគ្នា A និង B ។ តើមួយណាជាម៉ាទ្រីសបណ្តាក់នៃប្លែង $T_2 \circ T_1$?

- A. $A + B$
- B. AB
- C. BA
- D. $B^{-1}A$
- E. $A^{-1}B$

សំណួរ ៥. ប្លែងលីនេអ៊ែរ $T : V \rightarrow W$ ជាអនុគមន៍ប្រកាន់ (Injective / One-to-one) លុះត្រាតែ៖

- A. $\text{Im}(T) = W$
- B. $\dim(V) = \dim(W)$
- C. $\ker(T) = V$
- D. $\ker(T) = \{0\}$
- E. $T(0) = 1$

សំណួរ ៦. បើ $T(v) = \lambda v$ គ្រប់វ៉ិចទ័រមិនសូន្យ v នោះ v ជា៖

- A. តម្លៃផ្ទាល់ (Eigenvalue)
- B. វ៉ិចទ័រផ្ទាល់ (Eigenvector)
- C. វ៉ិចទ័រគោល (Basis vector)
- D. ស្តួល (Kernel)
- E. វ៉ិចទ័រសូន្យ

សំណួរ ៧. តាង $T : V \rightarrow V$ ជាបង្លែងលីនេអ៊ែរ។ បើ $[T]_B$ ជាម៉ាទ្រីសរបស់ T ធៀបនឹងគោល B , ហើយ P ជាម៉ាទ្រីសប្តូរគោល (Transition matrix) ពីគោល C ទៅគោល B ។ តើម៉ាទ្រីសរបស់ T ធៀបនឹងគោល C កំណត់បានតាមរូបមន្តមួយណា?

- A. $P^{-1}[T]_B P$ B. $P[T]_B P^{-1}$
 C. $P^T[T]_B P$ D. $P[T]_B P^T$
 E. $P^{-1}[T]_B P^{-1}$

សំណួរ ៨. យក $V = \mathbb{R}^3$ ។ តាង $T : V \rightarrow V$ ជាការលីនេអ៊ែរមួយ កំណត់បានម៉ាទ្រីស

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $T^3 = 0$ ប៉ុន្តែ $T^2 \neq 0$ (Nilpotent)។ តើសំណើមួយណាខាងក្រោម ដែលពិតប្រាកដ?

- A. T អាចសរសេរជាម៉ាទ្រីសអង្កត់ទ្រូងបាន
 B. T មានច្រមាស់ (Invertible)
 C. តម្លៃផ្ទាល់តែមួយគត់របស់ T គឺ ០
 D. $\dim(V) \leq 2$
 E. T មានតម្លៃផ្ទាល់ស្មើ ១

សំណួរ ៩. យកម៉ាទ្រីស A លំដាប់ 3×3 ដែលអាចធ្វើជាម៉ាទ្រីសអង្កត់ទ្រូងបាន តាមទម្រង់ $A = PDP^{-1}$ ដោយ

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{។ តើស្វ័យគុណទី } k \text{ របស់ } A \text{ ម៉ាទ្រីស}$$

A (ចំពោះ $k \geq 1$) អាចសរសេរជាទម្រង់មួយណាខាងក្រោម?

- A. $P \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$
 B. $P \begin{pmatrix} 2k & 0 & 0 \\ 0 & -k & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$
 C. $P^k \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-k}$
 D. $P \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$
 E. មិនអាចគណនាបានទេ ព្រោះ D មានធាតុសូន្យ

សំណួរ ១០. គេមានម៉ាទ្រីសប្លុកហ្សកដង (Jordan block) លំដាប់ 2×2 មួយកំណត់ដោយ $J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ ដែល λ ជាតម្លៃផ្ទាល់។ តើស្វ័យគុណទី k របស់ J (J^k) គឺជារូបមន្តមួយណា?

- A. $\begin{pmatrix} \lambda^k & 1 \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$
 B. $\begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$
 C. $\begin{pmatrix} \lambda^k & \lambda^k \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$
 D. $\begin{pmatrix} \lambda^k & k \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$
 E. $\begin{pmatrix} k\lambda & 1 \\ 0 & k\lambda \end{pmatrix}$

សំណួរ ១១. គេឱ្យម៉ាទ្រីស A លំដាប់ 3×3 មួយ ត្រូវបានបំបែកជាទម្រង់ LU ពេលគឺ $A = LU$ ។ ដើម្បីគណនាស្វ័យគុណទី ២ នៃ A តើការអះអាងមួយណាដែលត្រឹមត្រូវ?

- A. $A^2 = L^2 U^2$ ជានិច្ច
 B. $A^2 = L U L U$ ហើយ ជាទូទៅ វា មិនស្មើនឹង $L^2 U^2$ ទេ
 C. $A^2 = U^2 L^2$ ព្រោះ L និង U អាចត្រឡប់ទីតាំងគ្នាបាន
 D. $A^2 = L U^2$ ព្រោះ L ជាម៉ាទ្រីសឯកតា
 E. ការបំបែក LU ធ្វើឱ្យស្វ័យគុណម៉ាទ្រីសក្លាយជា $A^k = L^k U^k$ ជានិច្ច

សំណួរ ១២. តាង P_2 ជាលំហវ៉ិចទ័រនៃពហុធាមានដឺក្រេ ≤ 2 ។ បង្លែង $T : P_2 \rightarrow P_2$ កំណត់ដោយ $T(p(x)) = p(x) + xp'(x)$ ។ គេកំណត់ដាន (Trace) របស់ម៉ាទ្រីស $A(n \times n)$ ដោយ៖

$$\text{Trace}(T) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

តើដាន (Trace) របស់ម៉ាទ្រីសរបស់ T ខាងលើធៀបនឹងគោល $\{1, x, x^2\}$ ស្មើប៉ុន្មាន?

- A. 1 B. 3
 C. 5 D. 6
 E. 7

$$L \times U = A$$

សំណួរ ១៣. ដូចរូបតំណាងខាងលើ តើការបំបែកម៉ាទ្រីស $A = LU$ តំណាងឱ្យអ្វី?

- A. L ជា ម៉ាទ្រីស ត្រីកោណ លើ, U ជា ម៉ាទ្រីស ត្រីកោណក្រោម
- B. L ជា ម៉ាទ្រីស ត្រីកោណ ក្រោម, U ជា ម៉ាទ្រីស ត្រីកោណលើ
- C. L ជាម៉ាទ្រីសស៊ីមេទ្រី, U ជាម៉ាទ្រីសឯកតា
- D. L ជាម៉ាទ្រីសឯកតា, U ជាម៉ាទ្រីសអវត្តមាន
- E. L និង U សុទ្ធតែជាម៉ាទ្រីសត្រីកោណក្រោម

សំណួរ ១៤. យកម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ ។ បើ $A = LU$ តើមួយណាជាម៉ាទ្រីស U ?

- | | |
|---|---|
| A. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ | B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ |
| C. $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ | D. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ |
| E. $\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ | |

សំណួរ ១៥. បើ A ជាម៉ាទ្រីសលំដាប់ 3×2 ហើយគេធ្វើការបំបែក $A = LU$ (ដែល L ជាម៉ាទ្រីសត្រីកោណក្រោម) តើ L និង U ត្រូវមានលំដាប់ប៉ុន្មាន?

- A. L លំដាប់ 3×3 និង U លំដាប់ 3×2
- B. L លំដាប់ 2×2 និង U លំដាប់ 3×2
- C. L លំដាប់ 3×2 និង U លំដាប់ 2×2
- D. L លំដាប់ 3×3 និង U លំដាប់ 2×3
- E. L លំដាប់ 2×3 និង U លំដាប់ 3×3

សំណួរ ១៦. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \end{pmatrix}$ ។ ក្នុងការបំបែក $A = LU$ ដែល៖

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ m_{21} & 1 \end{pmatrix} \text{ និង } U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \end{pmatrix}$$

តើតម្លៃ m_{21} និង u_{22} ស្មើប៉ុន្មាន?

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| A. $m_{21} = 2, u_{22} = 5$ | B. $m_{21} = 2, u_{22} = 1$ |
| C. $m_{21} = 1, u_{22} = 2$ | D. $m_{21} = -2, u_{22} = 1$ |
| E. $m_{21} = 0, u_{22} = 5$ | |

សំណួរ ១៧. តើលក្ខខណ្ឌអ្វីដែល ម៉ាទ្រីស ការេ A អាចបំបែកជា LU បានដោយមិនចាំបាច់ប្តូរជួរដេក (No row exchanges)?

- A. ដេទ័រមីណង់នៃ A ស្មើសូន្យ
- B. A ជាម៉ាទ្រីសឯកតា
- C. គ្រប់មីនរមេ (Leading principal minors) មិនសូន្យ
- D. គ្រប់ធាតុរបស់ A ជាចំនួនគតិមាន
- E. ធាតុអង្កត់ទ្រូងទាំងអស់ស្មើសូន្យ

សំណួរ ១៨. ដើម្បីដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការលីនេអ៊ែរ $Ax = b$ ដោយប្រើការបំបែក $A = LU$ តើគេត្រូវដោះស្រាយតាមជំហានណាខ្លះ?

- A. រក y ពី $Uy = b$, រួចរក x ពី $Lx = y$
- B. រក x ពី $Ux = b$ ដោយផ្ទាល់
- C. រក y ពី $Ly = b$, រួចរក x ពី $Ux = y$
- D. រក y ពី $Ly = x$, រួចរក x ពី $Uy = b$
- E. រក x ពី $(L + U)x = b$

សំណួរ ១៩. បើ ម៉ាទ្រីស A ទាមទារឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជួរដេក (Row exchanges) កំឡុងពេលធ្វើ Gaussian elimination តើការបំបែក LU ទូទៅមួយណាត្រូវបានប្រើប្រាស់?

- A. ការបំបែក $A = LDU$
- B. ការបំបែក $PA = LU$ ដែល P ជាម៉ាទ្រីសមានចម្រាស់
- C. ការបំបែក $A = L^T U$
- D. ការបំបែក Cholesky $A = LL^T$
- E. មិនអាចបំបែកបានទេក្នុងគ្រប់ករណី

សំណួរ ២០. តាង A ជាម៉ាទ្រីសការេលំដាប់ $n \times n$ ដែល $A = LU$ ដោយ L ជា ម៉ាទ្រីស ត្រីកោណ ក្រោម មានអង្កត់ទ្រូងជាលេខ 1 ។ តើដេទ័រមីណង់នៃ A អាចគណនាយ៉ាងដូចម្តេច?

- A. ផលបូកធាតុអង្កត់ទ្រូងនៃ U
- B. ផលគុណធាតុអង្កត់ទ្រូងនៃ U
- C. ផលគុណធាតុអង្កត់ទ្រូងនៃ L

A. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

E. ម៉ាទ្រីសស្មុន្យទំហំ 5×5

សំណួរ ២៩. តាង $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ជាបម្លែងលីនេអ៊ែរកំណត់ដោយ $T(x, y) = (2x - y, x + 3y)$ ។ តើម៉ាទ្រីសនៃ T ស្មើមួយណា?

A. $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

សំណួរ ៣០. តាង $T(x, y, z) = (x + y, y - z)$ ជាបម្លែងលីនេអ៊ែរពី $\mathbb{R}^3$ ទៅ $\mathbb{R}^2$ ។ តើវិមាត្រនៃស្វ័យ (Nullity) របស់ T ស្មើប៉ុន្មាន?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

សំណួរ ៣១. តាមទ្រឹស្តីបទ Rank-Nullity បើ $T : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ មាន Nullity ស្មើនឹង ២ តើរ៉ង់ (Rank) នៃ T ស្មើប៉ុន្មាន?

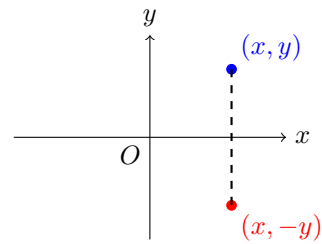
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5



រូប ១.

សំណួរ ៣២. ក្នុង រូប ១. ខាងលើ តាង $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ជាចំណាំងផ្ទាត់ (Reflection) ធៀបនឹងអ័ក្ស x ។ តើម៉ាទ្រីសរបស់វាគឺអ្វី?

A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

សន្លឹកចម្លើយ (Answer Sheet)

មុខវិជ្ជា៖ ពិជគណិតលីនេអ៊ែរ (ឆមាសទី២)

ឈ្មោះសិស្ស៖ _____ ល.រ៖ _____ កាលបរិច្ឆេទ៖ _____

សេចក្តីណែនាំ៖ សូមគូសរង្វង់ ឬផាត់ពណ៌ឱ្យពេញលើជម្រើសដែលត្រឹមត្រូវបំផុតតែមួយគត់។

1. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
2. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
3. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
4. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
5. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
6. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
7. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
8. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
9. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
10. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
11. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
12. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
13. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
14. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
15. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
16. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
17. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

18. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
19. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
20. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
21. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
22. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
23. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
24. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
25. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
26. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
27. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
28. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
29. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
30. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
31. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
32. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
33. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
34. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

ពិន្ទុសរុប៖ _____ / 32